PROGRAMA DEL CURSO
IF0001 - DESARROLLO DE SOFTWARE I
II CICLO 2026

1 Datos Generales

- Sigla: IF0001
- Nombre: Desarrollo de software I
- Tipo de curso: Teórico-práctico
- Créditos: 4
- Horas lectivas: 8
- Desglose de las horas lectivas según las modalidades: 4 teórica, 4 práctica.
- Requisitos: Ninguno
- Correquisitos: Ninguno
- Ubicación en el plan de estudio: I ciclo
- Suficiencia: No aplica
- Tutoría: No aplica
- Clasificación: Propio

1.1 Modalidad

Sede	Recinto	Modalidad
Atlántico	Turrialba	Presencial
Sur		Presencial

2 Descripción

Este curso proporciona a las personas estudiantes una base sólida en los conceptos fundamentales del pensamiento computacional y la programación, integrándolos al proceso de formación en informática. Durante el desarrollo del curso, se fomenta la capacidad de analizar, descomponer y resolver problemas computacionales, avanzando desde los principios básicos hasta la aplicación de técnicas avanzadas como la Programación Orientada a Objetos (POO).

A lo largo del curso, se abordarán temas clave como la creación y evaluación de algoritmos, el uso de diagramas de flujo y pseudocódigo, la implementación de estructuras de control y la depuración en Entornos de Desarrollo Integrado (IDE). Además, el estudiantado diseñará y modelará sistemas mediante POO, aplicando principios de diseño como modularidad y el Principio de Responsabilidad única (SRP).

3 Resultados de Aprendizaje del Curso

- Reconocer los conceptos y procesos del pensamiento computacional, desarrollando habilidades para analizar, descomponer y abstraer problemas.
- Desarrollar competencias para diseñar y representar algoritmos mediante diagramas de flujo y pseudocódigo, utilizando estructuras de control para resolver problemas computacionales.
- Aplicar las bases fundamentales de la programación, enfocándose en desarrollar la habilidad de escribir y organizar código de forma clara, modular y eficiente
- Presentar y aplicar los fundamentos de la programación orientada a objetos, enfocándose en la organización del código mediante clases, objetos y principios como encapsulación y modularidad.
- Profundizar en la aplicación práctica de los principios de la programación orientada a objetos, capacitando al estudiantado para diseñar y desarrollar soluciones completas, escalables y mantenibles.

4 Contenidos

1. **Introducción y Pensamiento Computacional**

1.1 Ciclo de resolución de problemas computacionales:
  1.11 Reconocimiento y generalización de patrones
  1.12 Descomposición de problemas
  1.13 Pensamiento algorítmico
  1.14 Abstracción
  1.15 Depuración
  1.16 Secuenciación

2. **Pensamiento algorítmico y estructuras de control (diagrama de flujo)**

2.1 Simbología de un diagrama de flujo

2.2 Ciclo de vida del algoritmo

2.3 Entradas y salidas del flujo

2.4 Estructuras de control del flujo
  2.41 Flujo secuencial: definición y solución de problemas secuenciales
  2.42 Flujos selectivos: definición y solución de problemas selectivos
  2.43 Flujos repetitivos: definición y solución de problemas repetitivos
  2.44 Solución de problemas complejos (secuenciales, selectivos y repetitivos)

3. **Fundamentos de Programación**

3.1 Manipulación de datos en programación: variables y operadores básicos (aritméticos, de comparación y lógicos)

3.2 Estructuras de control
  3.21 Solución de problemas secuenciales (Entradas y salidas (leer y escribir, input y output))
  3.22 Solución de problemas selectivos (si-sino, caso de)
  3.23 Solución de problemas repetitivos (mientras-hacer, repetir, para)
  3.24 Solución de problemas complejos (secuenciales, selectivos y repetitivos anidados)

3.3 Convenciones de un buen código

3.4 Buenas prácticas como: comentarios y documentación del código y estructura básica de archivos del programa.

3.5 Uso del IDE

- 3.51 Introducción a la depuración básica de errores con el IDE
- 3.52 Sintaxis y lógica de los tipos de lenguajes comerciales actuales

3.6 Claridad y semántica del código (significado)

3.7 Tipos de métodos o funciones

- 3.71 Argumentos, paso de parámetros y retorno de valores
- 3.72 Reutilización de métodos y funciones

4. **Introducción al Paradigma Orientado a Objetos (POO)**

4.1 Modelado de clases en UML para POO

- 4.11 Clases, paquetes
- 4.12 Objetos y atributos
- 4.13 Modificadores de acceso (público, privado)

4.2 Principios de POO

- 4.21 Abstracción en un objeto
- 4.22 Ocultamiento y accesibilidad (público, privado, [protegido no])
- 4.23 Modularidad
- 4.24 Encapsulamiento y acceso a datos mediante obtener y establecer (getters y setters)
- 4.25 Asociación entre clases
- 4.26 Composición y relación entre objetos

5. **Programación Orientada a Objetos - Aplicación Práctica**

5.1 Declaración (atributo) e inicialización (constructores)

5.2 Instanciación de objetos de clase

5.3 Variables de referencia a instancias de objetos

5.4 Principios de diseño

- 5.41 Principio de responsabilidad única
- 5.42 Principio de acoplamiento
- 5.43 Principio de cohesión
- 5.44 Principio de mantenible, simple (inteligible) y flexible.

5 Metodología

Las actividades del curso se apoyarán en diversas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), utilizando como plataforma principal el entorno oficial de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica, a través de la cuenta de correo electrónico institucional (ucr.ac.cr). Este entorno servirá como entorno de interacción entre la persona docente y el estudiantado, así como repositorio de información, espacio para la entrega de trabajos extraclase y aplicación de evaluaciones. Todos los cursos estarán regidos por las resoluciones, lineamientos y estrategias activas de la Universidad de Costa Rica. (VS-R-8458-2009, VD-R-9374-2016 y VD-R-12784-2023).

Adicionalmente, se podrán utilizar otras herramientas como Microsoft Teams y Zoom, a las cuales se tiene acceso por medio de la cuenta de correo institucional, así como plataformas no oficiales como por ejemplo WhatsApp, Telegram, entre otras. El objetivo es ampliar las posibilidades de comunicación y participación de toda la población estudiantil, ofreciendo múltiples opciones de conexión e interacción que favorezcan una educación más accesible.

Los contenidos del curso podrán ser abordados con estrategias en concordancia con la modalidad que se indica en la parte superior de este programa, fomentando la capacidad analítica y posibilitando la aclaración de dudas y la corrección de errores. En este contexto, los errores que se puedan cometer serán considerados como fuente y oportunidad de aprendizaje.

Independientemente de la modalidad del curso, se promoverá una participación activa de la persona estudiante en todas las sesiones. Se fomentarán valores fundamentales como la responsabilidad, la disciplina, la integridad, la equidad, la excelencia y la perseverancia. En este sentido, se espera que las personas estudiantes asuman un rol protagónico en su proceso formativo, reflexionando críticamente sobre los contenidos y cumpliendo con las tareas asignadas de manera oportuna y rigurosa.

Durante el desarrollo del curso, el personal docente desempeñará un rol activo en la exposición de los contenidos fundamentales mediante presentaciones magistrales y el uso de diversas estrategias didácticas orientadas a promover una comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Estas estrategias pueden incluir foros de discusión, investigaciones, resolución de casos, debates guiados, actividades extracurriculares y dinámicas grupales, entre otras, las cuales permiten a las personas estudiantes vincular los conceptos teóricos con situaciones del mundo real. Asimismo,

se podrá fomentar la participación estudiantil a través de presentaciones individuales o grupales, complementadas con el análisis crítico de lecturas y estudios de investigación, lo que contribuirá al desarrollo de habilidades analíticas y argumentativas en un entorno de aprendizaje colaborativo. Para enriquecer este proceso, el curso podrá incorporar el uso de software especializado y medios audiovisuales, facilitando así una experiencia de aprendizaje más dinámica, interactiva y contextualizada.

El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo, en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie de forma tal que se garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones.

5.1 Estrategias de evaluación

Este curso se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico, integrando la exposición de contenidos conceptuales con su aplicación en contextos reales y simulados. Se promoverá el aprendizaje activo mediante el análisis, la experimentación, la resolución de casos y la reflexión crítica, con el fin de fortalecer las competencias técnicas y profesionales del estudiantado en el campo de la informática.

El proceso de evaluación será integral, continuo y formativo, y se llevará a cabo mediante diversos instrumentos que permiten valorar tanto el dominio conceptual como la capacidad de aplicación práctica. A continuación, se describen los tipos de evaluación que se podrían utilizar en el curso:

- **Exámenes teóricos:** Son pruebas escritas estructuradas que evalúan la comprensión de conceptos, teorías, definiciones, metodologías y marcos de referencia. Pueden incluir preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, desarrollo, análisis de casos o ensayos breves. Su propósito es medir la capacidad del estudiantado para razonar, argumentar y explicar los contenidos del curso.

- **Exámenes prácticos:** Estas evaluaciones se pueden orientar a la resolución de problemas técnicos mediante el uso de herramientas, lenguajes de programación, entornos de desarrollo o plataformas específicas. Se valorará la precisión, eficiencia, 7 lógica y creatividad en la solución propuesta, así como la capacidad para interpretar requerimientos y aplicar buenas prácticas.

- **Exámenes teórico-prácticos:** Combinan elementos de evaluación conceptual con ejercicios de aplicación. Por ejemplo, pueden incluir una sección de preguntas teóricas seguida de una actividad práctica que requiera implementar o analizar una solución. Este tipo de examen busca integrar el conocimiento con la acción.

- **Quices:** Son pruebas breves que pueden aplicarse con el objetivo de reforzar el repaso constante de los contenidos y verificar el seguimiento del curso. Generalmente se enfocan en temas recién abordados.

- **Tareas:** Son actividades asignadas, que permiten profundizar en los temas tratados, desarrollar habilidades de investigación, análisis y síntesis, y fomentar la autonomía del aprendizaje. Pueden incluir ejercicios, resúmenes, mapas conceptuales, análisis de lecturas, resolución de casos, entre otros.

- **Proyectos programados:** Consisten en el desarrollo de soluciones informáticas, investigaciones aplicadas o productos tecnológicos que integran múltiples contenidos del curso. Se valorará la planificación, ejecución, documentación, presentación y defensa del proyecto.

- **Prácticas guiadas:** Son sesiones prácticas estructuradas en las que el estudiantado aplica los conocimientos adquiridos bajo la orientación de la persona docente. Estas prácticas permiten afianzar habilidades técnicas, resolver dudas en tiempo real y recibir retroalimentación de la persona docente.

- **Investigaciones:** Se asignarán temas específicos para ser investigados de forma individual o grupal, con el fin de fomentar el pensamiento crítico, la búsqueda de información confiable, la elaboración de argumentos propios y la presentación de resultados de manera clara y fundamentada.

- **Foros:** Son espacios de discusión, donde se promueve el intercambio de ideas, la argumentación respetuosa y el análisis crítico de temas relevantes. La participación activa, la calidad de las intervenciones y la capacidad de escucha serán criterios de evaluación.

- **Resolución de casos:** Es una metodología que permite a la persona estudiante aplicar sus conocimientos en informática mediante el análisis y solución de situaciones reales o simuladas. A través de esta estrategia, se fomenta el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo, al tiempo que se desarrollan habilidades técnicas y comunicativas. Las personas estudiantes

analizan un problema, proponen soluciones viables y, en algunos casos, implementan un prototipo, fortaleciendo así su preparación para enfrentar desafíos del entorno profesional.

- **Taller:** Consiste en que las personas estudiantes trabajen en ejercicios, proyectos o desafíos relacionados con los contenidos del curso, bajo la guía de la persona docente. Aunque puede incluir momentos de explicación, el énfasis está en el "aprender haciendo", lo que favorece la comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Esta metodología también permite una retroalimentación inmediata, facilitando la corrección de errores y el refuerzo de buenas prácticas.

- **Actividades extracurriculares:** Son actividades como: ferias académicas, charlas, talleres, simposios, giras, proyectos sociales, intercambios, congresos, seminarios, entre otras. Estas actividades deben de contribuir al logro de los resultados de aprendizaje del curso, por lo tanto, podrán ser consideradas como parte de la evaluación.

- **Lecturas en inglés:** Para apoyar los temas desarrollados en clase, se incluirán al menos dos lecturas en inglés. El objetivo principal de esta práctica es fomentar la comprensión lectora en dicho idioma, una competencia clave en el ámbito de la informática. Dado que el nivel lingüístico del estudiantado puede variar, los reportes y presentaciones sobre el material leído deberán realizarse en español, asegurando así la equidad en la evaluación. La persona docente indicará oportunamente al estudiantado la lectura asignada, así como la fecha de realización de la actividad.

6 Evaluación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Examen 1	20 %
Examen 2	20 %
Examen 3	20 %
Prácticas guiadas	20 %
Tareas y evaluaciones cortas	10 %
Proyecto	10 %
TOTAL	100 %

6.1 Consideraciones sobre la evaluación y el curso

El curso utilizará la plataforma oficial de la Universidad de Costa Rica, Mediación Virtual (https://mv.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/). A través de este espacio, el personal docente podrá compartir el programa del curso, materiales de apoyo, enunciados de evaluaciones y otros recursos relevantes. El estudiantado, por su parte, deberá utilizar esta plataforma para enviar entregables y/o realizar evaluaciones asignadas.

Es responsabilidad del estudiantado mantener activo su correo institucional, revisarlo con regularidad y responder oportunamente a las comunicaciones recibidas por este medio.

Los criterios de evaluación de cada actividad serán detallados por parte de la persona docente del curso mediante rúbricas específicas, las cuales estarán disponibles en los respectivos enunciados de evaluación.

6.2 Consideraciones académicas y éticas

Se fomentará la honestidad académica y el cumplimiento ético en todas las actividades del curso, promoviendo la prevención del plagio. En caso de detectarse una falta, como copia o plagio, ya sea total o parcial, realizada por la persona estudiante con el apoyo de terceros o mediante el uso indebido de

herramientas de inteligencia artificial no autorizadas, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil.

6.3 Comunicación y reprogramación de evaluaciones

Toda evaluación será comunicada al estudiantado al menos con cinco días hábiles de antelación, con excepción de las pruebas cortas o "quices", conforme a lo especificado en los artículos 15 y 18 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. En caso de ausencia a una evaluación, se procederá según lo estipulado en el Artículo 24 del mismo reglamento.

6.4 Flexibilidad y accesibilidad

Las fechas del cronograma están sujetas a cambios dependiendo del avance en los contenidos del curso y de imprevistos (propios y ajenos al curso y de la institución) durante el desarrollo del semestre, asegurando siempre desarrollar todos los contenidos indicados en este programa.
Todas las evaluaciones deben garantizar la accesibilidad para el estudiantado con necesidades educativas especiales. En estos casos, la persona estudiante deberá gestionar y coordinar ante las instancias respectivas.

6.5 Actividades extracurriculares

En el caso que se realicen actividades extracurriculares, como las mencionadas en el apartado de Estrategias de evaluación, la persona docente podrá considerar asignar valor porcentual, siempre que se justifique su pertinencia y se establezcan criterios claros de valoración, quedando establecida como actividades del curso, en el rubro de pruebas cortas.

7 Docentes del curso

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE TURRIALBA		
01	Bach. Armando Ayala Córdoba armando.ayalacordoba@ucr.ac.cr	M 13 a 16:50 V 15 a 18:50	K 13 a 17:00
	SEDE DEL SUR		
01	Mag. Nury Leitón Baltodano nury.leitonbaltodano@ucr.ac.cr	M 08 a 11:50 V 08 a 11:50	M 13 a 17

8 Cronograma

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
01	10 - 15 AGO	Lectura del programa del curso Socialización de información sobre Hostigamiento SexualCentro de Investigación de Estudios de la Mujer, UCR (2023). Tema 1. Introducción y pensamiento computacional
02	17 - 22 AGO	Tema 1. Introducción y pensamiento computacional Tema 2. Pensamiento algorítmico y estructuras de control (diagrama de flujo)
03	24 - 29 AGO	Tema 2. Pensamiento algorítmico y estructuras de control (diagrama de flujo)
04	31 AGO - 05 SET	Tema 2. Pensamiento algorítmico y estructuras de control (diagrama de flujo)
05	07 - 12 SET	Tema 2. Pensamiento algorítmico y estructuras de control (diagrama de flujo)
06	14 - 19 SET	Examen I Tema 3. Fundamentos de programación
07	21 - 26 SET	Tema 3. Fundamentos de programación
08	28 SET - 03 OCT	Tema 3. Fundamentos de programación

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
09	05 - 10 OCT	Tema 3. Fundamentos de programación
10	12 - 17 OCT	Tema 4. Introducción al Paradigma Orientado a Objetos (POO)
11	19 - 24 OCT	Examen II Tema 4. Introducción al Paradigma Orientado a Objetos (POO)
12	26 - 31 OCT	Tema 5. Programación orientada a objetos - aplicación práctica
13	02 - 07 NOV	Tema 5. Programación orientada a objetos - aplicación práctica
14	09 - 14 NOV	Tema 5. Programación orientada a objetos - aplicación práctica
15	16 - 21 NOV	Tema 5. Programación orientada a objetos - aplicación práctica
16	23 - 28 NOV	Examen III Presentación de proyecto
17	30 NOV - 05 DIC	Ampliación

9 Acreditación

La Carrera Bachillerato en Informática Empresarial está acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2019 al 3 de diciembre del 2023 (ACUERDO-CNA-400-2019) en las siguientes Sedes y Recintos:

Sede Regional del Atlántico, Recinto de Guápiles
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Paraíso
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Turrialba
Sede Regional del Caribe, Recinto de Limón
Sede Regional de Guanacaste, Recinto de Liberia
Sede Regional de Occidente, Recinto de Grecia
Sede Regional de Occidente, Recinto de San Ramón
Sede Regional del Pacífico



Referencias obligatorias

Beecher, K. (2021). *Computational thinking: A beginner's guide to problem solving and programming*. Independently published.

Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, UCR. (2023). *Hostigamiento sexual en la ucr. ¿qué hacer para enfrentarlo?* (`https://youtu.be/OiUyqC8qrnI?si=CQ3FQ2dO8mzJVkVp`)

Deitel, P., & Deitel, H. (2018). *Java how to program, early objects* (11th ed.). New York: Pearson Education.

Deitel, P., & Deitel, H. (2021). *Java cómo programar* (11th ed.). New York: Pearson Education. (Disponible en McGraw Hill del SIBDI)

Jesús, S. D., & Martinez, D. (2023). *Applied computational thinking with python - second edition*. Packt Publishing.

Joyanes Aguilar, L. (2020). *Fundamentos de programación: algoritmos y estructura de datos y objetos.* `https://www-ebooks7-24-com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/?il=10409`.

Mailund, T. (2021). *Introduction to computational thinking: Problem solving, algorithms, data structures, and more* (1st ed.). Berkeley, CA.

Quiroga, I. P. (2010). *Arquitectura de computadoras* (1st ed.). Buenos Aires: Alfaomega.

Technologies, L. C. (2023). *Introduction to algorithms - a comprehensive guide for beginners - unlocking computational thinking*. Packt Publishing.

Referencias secundarias

Barnes, D., & Kölling, M. (2016). *Objects first with java: A practical introduction using bluej, global edition* (6th ed.). Boston: Pearson Education, Limited.

Schildt, H. (2017). *Java: A beginner's guide* (7th ed.). New York: McGraw-Hill Education.